

Aula 11: do plano ao projeto final no ar

Curso Back-End Frameworks · Node.js e Express

Prof. Cloves Rocha · Encontro Presencial

Guia prático de entrega

Made with GAMMA

VISÃO GERAL DA JORNADA

O projeto final percorre cinco etapas

1 **Especificar**

Dores, escopo e regras.

2 **Desenvolver**

Express em camadas.

3 **Fazer deploy**

API viva em nuvem pública.

4 **Expor uma API**

Rotas, contrato Swagger e testes no Postman/Insomnia.

5 **Vencer o desafio técnico**

Entrega de ponta a ponta.

Mentoria: Prof. Cloves Rocha · Back-End Frameworks · Foco em autonomia técnica.

Made with GAMMA

FASE 1 · ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

Especificar a aplicação antes de codar

1 **Problema e escopo**

Defina a dor real e os limites da entrega.

2 **Requisitos RF e RNF**

Liste funcionalidades, segurança, tempo de resposta e persistência.

3 **Entidades e rotas**

Desenhe modelos relacionais e caminhos REST antes de codar.

4 **Critérios de aceite**

Defina cenários de sucesso para concluir cada endpoint.

Princípio: 1 hora de especificação economiza 10 horas de debug

Made with GAMMA

Mapa de empatia: o que o usuário precisa

Pensa e sente

Preocupações, aspirações e expectativas de agilidade.

Vê

Trabalho, interfaces concorrentes e ofertas do mercado.

Ouve

Colegas, diretrizes da liderança e queixas de suporte.

Fala e faz

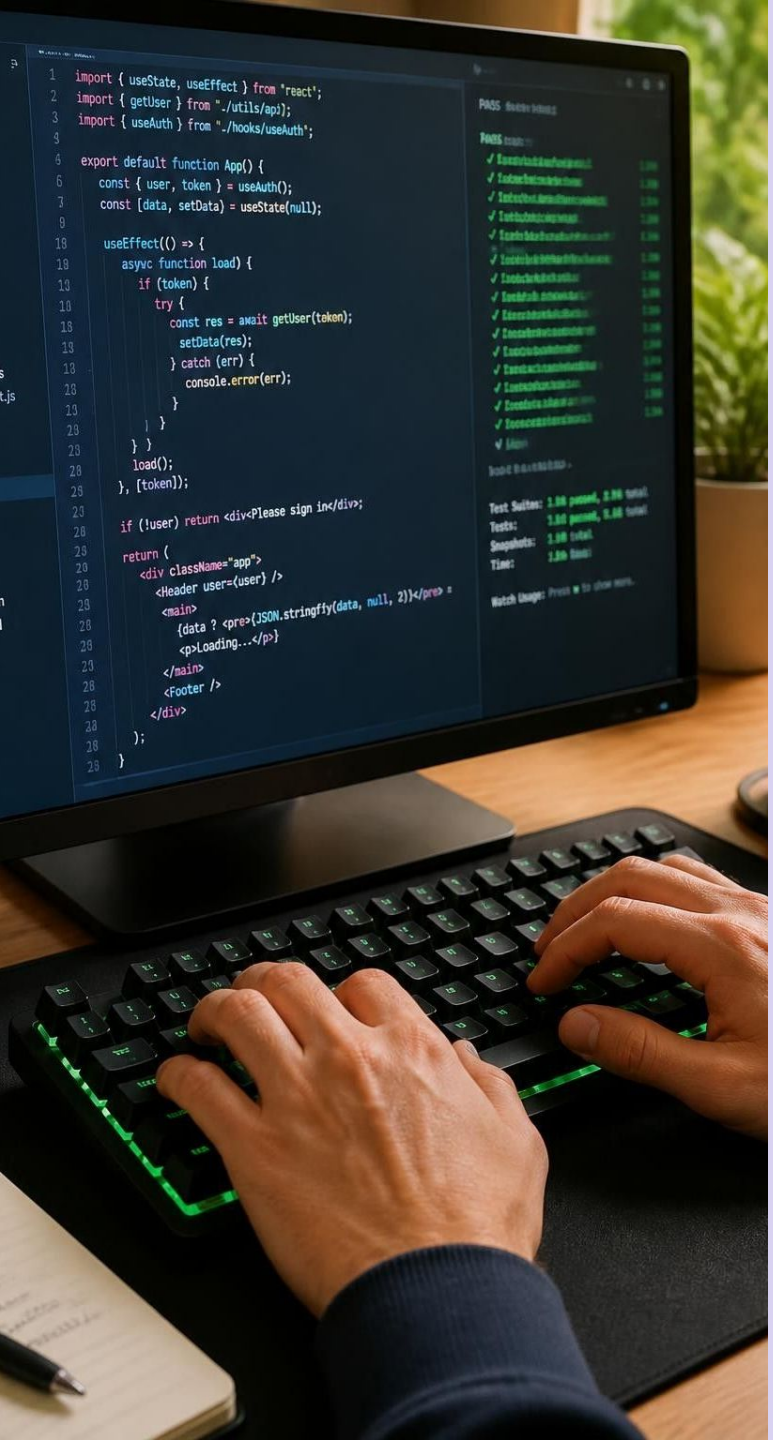
Comportamentos, rotinas manuais e descrição pública do problema.

Dores e ganhos viram requisitos

Gargalos manuais e lentidão geram validações da API; autonomia e dados rápidos geram respostas JSON nos endpoints.

As percepções estruturam entidades e requisitos da API.

Made with GAMMA



FASE 2 · CONSTRUÇÃO

Desenvolver em Node.js com Express em ciclos curtos

Arquitetura modular para escalabilidade e manutenção.

ROUTES	Requisições HTTP → controller
CONTROLLERS	Parâmetros, respostas e status HTTP
SERVICES	Regras de negócio e validações lógicas
MODELS	Banco ou camada de persistência

Boas práticas: commits pequenos no Git, variáveis via .env e testes unitários básicos.

Made with GAMMA

CONTRATO DE COMUNICAÇÃO

Uma API REST clara é o contrato do back-end

Método	Rota	Status esperado & ação
GET	/api/v1/tarefas	200 OK · Lista registros
POST	/api/v1/tarefas	**201 Created** · Valida e cria
PUT	/api/v1/tarefas/:id	**200 OK** · Atualização total
DELETE	/api/v1/tarefas/:id	**204 No Content** · Remoção segura

Validação precoce: rejeite entradas inválidas com 400 Bad Request antes de processar.

Tratamento centralizado: middleware de erro captura exceções sem derrubar a API.

Made with GAMMA

FASE 3 & 4 · GARANTIA DE QUALIDADE

Documentar e testar a API evita retrabalho



Swagger & OpenAPI

Documentação viva no Express via swagger-ui-express; /api-docs interativo, com payload e headers claros e autoteste no navegador.



Postman & Insomnia

Coleções testam cada endpoint, rotas felizes e exceções; variáveis de ambiente (Local e Nuvem) e exportação da collection para entrega.

Requisito: a documentação deve refletir 100% dos endpoints ativos

Made with GAMMA

FASE 5 · PUBLICAÇÃO

Deploy leva a aplicação para fora da sua máquina

GITHUB	código limpo, sem node_modules ou credenciais expostas no commit.
CONFIGURAÇÃO .ENV	portas e segredos na plataforma; banco em nuvem.
HOSPEDAGEM	deploy automático integrado à main via Render, Railway ou Fly.io.
VALIDAÇÃO	do localhost à URL pública global; healthcheck em produção e logs no console.



Made with GAMMA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O desafio técnico: entregar uma API publicada

Checklist de requisitos para a nota máxima do projeto final:

ESCOPO	Especificação completa com Mapa de Empatia validado
CÓDIGO	API Node.js/Express modularizada com tratamento de erros
DOCS	Swagger interativo (/api-docs) ou Collection Postman
ENTREGA	Repositório GitHub + URL pública em nuvem ativa

Avaliação prática com feedback individual



Made with GAMMA

MÃO NA MASSA

Próximos passos para o projeto final

1 Mapa e especificação

Até amanhã, valide dores e ganhos e feche os requisitos funcionais.

2 Repositório

Crie o repo no GitHub, adicione .gitignore e estruture as pastas básicas.

3 Rotas CRUD

Implemente os endpoints centrais com validação e controllers limpos.

4 Mentoria e validação

Tire dúvidas de deploy e rotas com o Prof. Cloves Rocha.

Plantão de dúvidas: Traga o repositório estruturado para testarmos a publicação juntos.

Made with GAMMA